ENTREVISTA · 12/11 ÀS 14H · VERSÃO FINAL

As 5 respostas — versão final

Entrevista 05 · o que você escreveu, com as correções aplicadas. Para consultar, não para decorar

Cada resposta aqui tem entre 400 e 440 palavras — **três minutos falados com calma**. O texto é para você pensar junto, e o **esqueleto de cinco caixas** no fim de cada uma é o que você leva para a folha de consulta. Se tiver que escolher o que gravar na cabeça, grave as caixas: elas reconstroem a resposta mesmo quando a palavra exata foge.

Questão 1 — as transformações mais impactantes

> *Quais transformações sociais e tecnológicas você considera mais impactantes na atualidade? De que maneira elas influenciam as escolhas acadêmicas e profissionais de quem está ingressando na educação superior?*

As duas que eu considero mais impactantes são a **automação do trabalho cognitivo** e a **circulação de informação em grande volume sem que ela seja contestada**. E eu não acho que sejam duas coisas separadas: a segunda ataca exatamente aquilo que a primeira tornou valioso.

A automação do trabalho cognitivo passou a substituir o ser humano em tarefas que até poucas décadas atrás eram só humanas — criar um site, operar um caixa, compor uma música — porque a inteligência artificial entrega isso mais rápido e mais barato. Só que o efeito disso não é apenas desemprego: é que **o valor do trabalhador se desloca**. Deixa de estar em produzir e passa a estar em formular o comando certo e julgar a resposta que voltou. O *Future of Jobs Report* do Fórum Econômico Mundial, que saiu em janeiro deste ano, mostra o **pensamento analítico como a competência mais pedida — ela aparece em sete de cada dez empresas**. E não é tendência de agora: aparece desde a primeira edição, em 2016, e se confirmou nas cinco.

A segunda transformação é a que me preocupa mais, porque ela mexe justamente nessa capacidade de julgar. A informação ficou abundante e barata, mas não ficou mais verdadeira. O Harari, no *Nexus*, tem uma formulação que eu acho precisa: **a verdade é cara e a ficção é barata**. Apurar custa tempo e dinheiro, inventar não custa quase nada — então, num ambiente em que o que conta é volume, o barato ganha. E a inteligência artificial não devolve a verdade: devolve o que a pergunta e o repertório dela permitem. Quem recebe isso passivamente **não consegue auditar o que recebeu** — não sabe decidir, ajustar, apontar o erro, aprimorar. A Maryanne Wolf, que pesquisa o cérebro leitor, fecha esse raciocínio: a leitura profunda não é natural, é treinada, e é ela que permite perceber **o que está faltando** num texto. A pressa da tela desensina exatamente isso.

Juntando as duas: o mercado passou a pagar pelo julgamento no mesmo momento em que o ambiente de informação ficou mais hostil ao julgamento.

Para quem está entrando na faculdade agora, isso muda o critério de escolha. Não é qual curso dá emprego — é **qual curso treina a pessoa para ficar do lado de quem decide, e não do lado de quem só recebe**.

Foi esse o critério que eu usei.

Se ele insistir

- **"Você acha que a IA vai acabar com os empregos?"** — Não acabar: redistribuir, e com dor. O

próprio Fórum projeta saldo positivo de 78 milhões de postos até 2030, com 170 milhões criados e 92 milhões eliminados. O saldo é positivo e 92 milhões de pessoas perdem o emprego dentro dele.

- **"Mas o acesso à informação não é uma democratização?"** — O acesso cresceu, sim. O que não

cresceu junto foi a capacidade de julgar o que chega, e é essa distância que me preocupa.

- **"Por que essas duas e não as outras?"** — Porque as duas mexem no mesmo ponto: o que a pessoa

precisa saber fazer para continuar valendo no trabalho.

Caixa	O que dizer
1	as duas: automação cognitiva · informação sem contestação
2	a automação desloca o valor: de produzir para **julgar**
3	WEF de janeiro deste ano: analítico em **7 de 10** empresas
4	Harari: verdade cara, ficção barata · Wolf: ler fundo é notar o que falta
5	o critério de quem entra agora: ficar do lado de quem decide

---

Questão 2 — inovação e criatividade

> *Como você compreende a relação entre inovação e criatividade? Elas são características individuais, competências desenvolvidas e/ou respostas às demandas do contexto? Justifique.*

Para mim são coisas ligadas, mas diferentes. **Criatividade é a capacidade de criar algo novo. Inovação é quando essa criação entra em uso e muda uma prática.** Toda inovação começa criativa, mas a criação só vira inovação quando é adotada.

E respondendo direto à pergunta: eu acho que são **as três coisas**, e nessa ordem de importância — primeiro resposta às demandas do contexto, depois competência desenvolvida, e por último característica individual.

Criação não vem do nada, vem de conhecimento prévio. Então, para ser criativa, a pessoa precisa de repertório; e para ser inovadora, precisa identificar uma necessidade e responder a ela com o que criou. A variação individual existe — tem gente mais curiosa, com mais tolerância ao erro. Mas ela não é determinante, e eu tenho dois motivos para dizer isso.

O primeiro é a história do próprio conceito. A palavra "criatividade" **só existe em inglês desde 1875**, e quase não se escreveu nada sobre ela antes de **1950**: ela aparece nos Estados Unidos do pós-guerra. E os testes criados para medi-la — o mais conhecido é o **teste do tijolo**, do IPAR, em Berkeley, em que a pessoa lista usos possíveis para um tijolo — **nunca tiveram valor preditivo**. Ninguém mostrou que ir bem nesse

teste prevê criar alguma coisa na vida real. Ou seja, o instrumento que diz medir o traço individual nunca funcionou. Se a palavra tem 150 anos e o teste não prevê nada, é mais provável que criatividade seja um comportamento aprendido em contexto do que um dom que a pessoa tem ou não tem.

O segundo é o Walter Isaacson, em *Os inovadores*: quase nada na história da computação saiu de um gênio sozinho. Saiu de equipes, de instituições e de acúmulo de teoria — alguém pegava o que os anteriores formularam e respondia a uma necessidade nova. A **comutação por pacotes** é um bom exemplo: a necessidade era uma rede que continuasse funcionando mesmo perdendo um pedaço, a ideia apareceu de forma independente com **Paul Baran** nos Estados Unidos e **Donald Davies** na Inglaterra, e virou rede na **ARPANET, em 1969**.

E tem um exemplo brasileiro que eu gosto porque prova a minha definição: o **Pix**. Nada no Pix foi inventado do zero, transferência instantânea já existia em outros países. A inovação foi a **adoção** — o Banco Central lançou em 2020, tornou obrigatório para os bancos grandes e gratuito para pessoa física, e isso mudou a prática de um país inteiro.

Se ele insistir

- **"Então criatividade não se mede?"** — Não do jeito que se tentou medir. O que dá para observar

é o resultado em contexto: o que a pessoa produziu, com que repertório e respondendo a qual necessidade.

- **"O Fórum lista pensamento criativo entre as competências que mais crescem. Isso não contradiz

você?"** — É exatamente a contradição que eu acho mais interessante nos materiais: o mercado está comprando uma competência que ainda não sabe definir nem medir. Isso não quer dizer que ela não exista; quer dizer que a gente deveria procurá-la no que a pessoa faz, não num teste.

- **"E o talento, então, não conta nada?"** — Conta como ponto de partida, não como destino. Ele

explica a facilidade inicial; não explica quem termina.

Caixa	O que dizer
1	criar × **entrar em uso e mudar uma prática**
2	são as três — contexto, competência, traço (nessa ordem)
3	**1875** · teste do tijolo (IPAR/Berkeley) · **sem valor preditivo**
4	Isaacson: ninguém sozinho · Baran e Davies · ARPANET 1969
5	Pix 2020: a inovação foi a **adoção**

Questão 3 — a solução inovadora

> *Imagine que você precise propor uma solução inovadora para um desafio decorrente dessas transformações, nos campos relacionados ao seu curso escolhido. Qual seria sua proposta e quais impactos ela poderia gerar?*

É o mesmo problema que eu descrevi na primeira resposta, só na escala de uma loja: **o dado existe, o sistema entrega, e quem decide não está em posição de julgar o que recebeu.**

O problema concreto é este: pequeno varejista compra por indicação de representante, pelo que pesquisa no Google, por tendência — e termina com dinheiro parado em mercadoria que não gera caixa. Isso aconteceu na empresa dos meus pais, que são quatro lojas de varejo de beleza no interior do Pará.

E ele persiste mesmo quando o comerciante tem dados. Muitos usam ERP — no nosso caso, o Microvix, da Linx — mas os dados que precisariam estar cruzados chegam separados, em relatórios diferentes e numa linguagem que não é a do comércio. O varejista sabe o que é ticket médio e sabe o que é giro; ele não sabe cruzar dez relatórios para descobrir o que realmente gira, em quanto tempo e em que época do ano.

Então a proposta é um painel que compila o que o ERP já produz na **linguagem usual do comércio**: giro por produto, cobertura em dias, saldo sem movimentação, curva de importância por faturamento e por margem, ticket médio e itens por cupom, quais produtos saem juntos, e sazonalidade por semana do ano.

E eu não estou propondo no papel: **eu fiz uma primeira versão, está rodando nas quatro lojas**, e o que eu aprendi é a parte que interessa. O relatório que a gente usava para decidir compra **não mostrava os produtos sem nenhuma venda no período**. Quando a gente incluiu, descobriu que **72% do saldo estava fora da conta** — e que de 40 produtos marcados como críticos, **32 eram falso alarme**. O modelo não errava a conta: ele não enxergava uma categoria inteira. Outra coisa que a primeira versão fazia era **contar transferência entre lojas como venda**. E a descoberta maior foi que o que a gente achava que era problema de margem era estoque parado.

Os impactos são menos capital imobilizado e mais caixa. Tem um ponto de atenção importante: **giro lento não é necessariamente ruim** — existe produto que fica na prateleira para construir a identidade da loja, e um painel que só olha giro mandaria tirá-lo.

E eu saberia que falhou de duas formas: se depois de três meses o caixa não melhorar, e se o dado de origem estiver errado. Isso já aconteceu comigo: um ajuste de inventário feito para "limpar" saldos negativos **corrompeu o custo médio** de milhares de produtos — e é o custo médio que decide o preço. O painel continuou funcionando perfeitamente e dando resposta errada. Foi aí que eu entendi que a primeira entrega de um projeto de dados não é o gráfico: **é saber onde o dado mente.**

Se ele insistir

- **"Isso não existe no mercado?"** — Ferramenta de BI existe, e boa. O que não existe é a tradução

para quem não vai contratar analista: o painel pronto, nos termos do comércio, sobre o ERP que a loja já paga.

- **"Quanto custaria?"** — Roda sobre dado que o ERP já gera. O custo é tempo de quem monta e de

quem mantém, não licença nova. E a manutenção é a parte que as pessoas esquecem.

- **"E se o lojista não usar?"** — É o risco real, e é por isso que a linguagem importa mais que o

gráfico. Painel que fala em "cobertura de estoque" não é lido; painel que diz "você tem 240 dias de venda desse produto na prateleira" é.

- **"Que dado você acrescentaria hoje?"** — Ruptura: produto com venda histórica e saldo zero. É a

perda que não aparece em relatório nenhum, porque a venda que não aconteceu não é registrada.

Caixa	O que dizer
1	mesmo problema da 1, na escala da loja: quem decide não julga o que recebe
2	compra por indicação e tendência → dinheiro parado · 4 lojas no Pará
3	por que persiste: o dado existe, chega separado, em linguagem que não é a do comércio
4	**eu já fiz, está rodando** · os **72%** invisíveis · 32 de 40 falso alarme · transferência contada como venda
5	impactos: menos capital parado · atenção: giro lento nem sempre é ruim · falha: 3 meses sem caixa, ou o custo médio corrompido

---

Questão 4 — riscos e dilemas

> *Toda inovação envolve riscos e dilemas. Quais questões éticas ou sociais precisam ser consideradas ao inovar em um cenário de rápidas mudanças tecnológicas?*

Eu começo nomeando o dilema, porque ele não é inovar ou não inovar: é **a que velocidade e com quais salvaguardas** — sabendo que atrasar também tem custo. E eu vejo três questões que precisam estar na mesa.

A primeira é o **erro em escala sem possibilidade de contestação**. A Cathy O'Neil, que é matemática e trabalhou construindo modelos no mercado financeiro, propõe três critérios para identificar um modelo perigoso: ele é **opaco**, funciona em **escala** e causa **dano**. A gente olha para número e não questiona, porque número parece objetivo e neutro — só que, se ele é alimentado por um histórico errado, ele reproduz uma realidade distorcida com cara de verdade. O caso que ela usa é da **Sarah Wysocki**, professora de quinta série em Washington: a rede usava um sistema chamado IMPACT, que dava a cada professor uma nota calculada por um modelo de valor agregado. Ela tinha avaliação excelente da direção e dos pais, tirou nota baixa e foi demitida com mais de duzentos professores. O que provavelmente aconteceu é que as notas que aqueles alunos trouxeram do ano anterior estavam infladas, então o resultado honesto do ano dela apareceu como queda. E o ponto que mais importa: **ela não podia ver a fórmula nem recorrer.** O problema não foi o modelo errar a conta — foi ele não ter como ser contestado. É o que o Harari chama de **mecanismo de autocorreção**: uma rede de informação que não tem como corrigir o próprio erro vai acumulando erro. E ele acrescenta uma coisa que muda a escala do problema: **a inteligência artificial é a primeira tecnologia de informação que é agente, e não ferramenta** — ela decide, não só transmite.

A segunda questão é **quem paga a conta da transição**. O saldo projetado pelo Fórum Econômico Mundial é positivo: 78 milhões de postos a mais até 2030. Só que dentro desse saldo positivo há **92 milhões de pessoas que perdem o emprego**. E mais: se a força de trabalho do mundo fosse 100 pessoas, 59 precisariam de requalificação até 2030 e **11 provavelmente não vão recebê-la**. Um saldo positivo não é uma pessoa positiva.

A terceira é o **custo material**, que inclui o ambiental — o próprio Fórum coloca mitigação e adaptação climática entre os principais motores de transformação do trabalho. A Kate Crawford e o Vladan Joler fizeram um trabalho que eu acho muito concreto: abriram uma caixa de som inteligente e mapearam tudo

que ela precisa para existir — lítio, água, energia, trabalho humano mal pago de rotulagem e dado de todo mundo. A nuvem é material.

Eu vi a versão pequena disso na minha loja, com o custo médio corrompido — num sistema maior, com mais gente dependendo dele, esse erro não ficaria ali. Por isso, para mim, inovação segura não é a que não erra: é a que **erra pequeno, percebe rápido e tem como voltar atrás.**

Se ele insistir

- **"Então não devemos inovar?"** — Devemos, e rápido. Só não devemos escalar antes de ter como perceber e desfazer o erro.
- **"Quem deveria garantir isso?"** — Quem implanta, antes de ser quem regula. Manter o direito de contestar é decisão de projeto: quem foi afetado precisa poder perguntar por quê e ter resposta.
- **"Como se faz isso na prática?"** — Deixando rastro. No meu caso, saber de onde veio cada número é o que permitiu descobrir que o custo médio estava corrompido.

Caixa	O que dizer
1	o dilema: não é inovar ou não, é **velocidade e salvaguardas**
2	**Eixo 1** O'Neil: opaco, escala, dano · Wysocki/IMPACT · sem fórmula e sem recurso · Harari: autocorreção, IA é **agente**
3	**Eixo 2** +78 mi **e** 92 mi dentro dele · 59 em 100 e os **11**
4	**Eixo 3** Crawford e Joler: lítio, água, trabalho · clima no próprio WEF
5	o meu caso em uma frase + **errar pequeno, perceber rápido, poder voltar atrás**

Questão 5 — trajetória, ESPM e o seu papel

> *De que forma você pretende desenvolver inovação e criatividade ao longo da sua trajetória acadêmica e profissional? Como a ESPM e o seu futuro curso de graduação podem contribuir para esse processo e qual é o seu papel nessa construção?*

Eu pretendo desenvolver isso de duas maneiras: **me expondo a contextos que buscam inovação** e por **repetição de crítica** — mostrar o trabalho antes de estar pronto, para alguém que vai apontar o erro, e refazer. O Ken Robinson tem uma frase que explica por que isso funciona: estar errado não é a mesma coisa que ser criativo, mas **quem não está disposto a errar nunca produz nada original**.

Eu escolhi Ciências de Dados e Negócios por dois motivos. O primeiro é que eu descobri o que eu gosto de fazer trabalhando com meu pai nas empresas da família, direto no sistema: eu desenvolvi vários painéis, com ele e sozinha, que facilitaram a leitura de dados para o administrativo e para as próprias vendedoras. Eu fui atrás disso por conta própria, fora do meu horário, e foi aí que eu entendi que era isso.

O segundo motivo é uma comparação que eu fiz olhando para as minhas lacunas. Eu poderia fazer administração ou publicidade e propaganda, mas são áreas em que eu não preciso necessariamente de quatro anos para aprender. **A parte técnica leva mais tempo, é mais difícil para mim e abre mais portas** — e é mais difícil aprender isso fora da graduação do que dentro. Tem um detalhe que confirma: eu consigo fazer uma pós em publicidade depois de ciência de dados; o contrário é bem mais difícil. E eu escolhi a ESPM especificamente porque a maioria dos cursos de dados não encosta em negócio, e é a junção dos dois que eu quero — aqui a parte técnica convive com marketing, com contexto de empresa grande e com prática.

E o meu papel nessa construção é **não chegar de mãos vazias**. Eu chego com quatro lojas rodando, um ERP com histórico de verdade e problemas de dado de verdade — isso é laboratório, e laboratório é o que costuma faltar em sala de aula.

Tem uma segunda parte do meu papel, que eu aprendi fazendo. Eu construí esses painéis usando inteligência artificial como ferramenta — e foi justamente aí que eu aprendi o que eu disse na primeira resposta: **o trabalho difícil não é pedir, é julgar o que voltou.** Eu só descobri que o painel contava transferência entre lojas como venda porque eu conferi contra o sistema. A ferramenta não tinha como saber que aquele cliente era uma loja. Essa conferência é a parte que é minha, e é a parte que eu quero ficar boa em fazer.

Eu penso nisso com uma imagem que está nos materiais da OCDE: a escola precisa preparar para empregos, desafios e tecnologias que ainda não existem, e por isso ela deve entregar **uma bússola, não um mapa**. Mapa serve para caminho conhecido. **A ESPM dá a bússola; quem navega sou eu.**

Se ele insistir

- **"Por que não um curso puro de dados, numa escola técnica?"** — Porque dado sozinho não decide nada. O que me interessa é a pergunta do negócio; a técnica é como eu respondo.
- **"Se você usa IA para construir, o trabalho é seu?"** — A construção é mais rápida, o julgamento continua inteiro meu. E foi o julgamento que achou os erros.
- **"O que você espera do primeiro ano?"** — Fechar a lacuna técnica: estatística e programação com método, em vez de do jeito que eu aprendi sozinha. E levar o caso da loja para dentro das disciplinas que aceitarem.

Caixa	O que dizer
1	exposição a contexto + **repetição de crítica** · Robinson: disposto a errar
2	descobri fazendo: painéis para o administrativo e para as vendedoras
3	a comparação: adm/publicidade não pedem 4 anos · a técnica sim · a pós ao contrário é mais difícil
4	ESPM: é onde a técnica encosta em negócio · **meu papel: levar o caso real** · e julgar o que a ferramenta devolve
5	OCDE: **bússola, não mapa** — a ESPM dá a bússola, quem navega sou eu

As perguntas que não estão no anexo, mas vêm

Pergunta	Por onde responder
"Fale sobre você."	três frases: de onde você é · o que você faz nas lojas · o que você quer aprender. Não repita o currículo
"Por que a ESPM?"	a junção técnica + negócio, que é a resposta 5 em 40 segundos
"Por que São Paulo, estando no Pará?"	é onde estão as empresas que decidem com dado nessa escala — e a mudança é decisão tomada, não dúvida
"Como você se organiza para estudar?"	tem resposta concreta: frente por dia, lista de questões no cronômetro, caderno de erros. A rubrica se chama *Foco e gestão do tempo*
"Você tem alguma dúvida?"	tenha **uma**, específica do curso — por exemplo, em que momento do curso o aluno encosta em dado de empresa real, e se dá para levar um caso próprio

> Três coisas de execução, e elas valem nota: documento oficial com foto em mãos · entrar no Zoom dez minutos antes · **falar devagar**. Três minutos é muito mais tempo do que parece, e resposta que sai rápida e sem pausa é o som característico de resposta decorada — e o edital diz, com essas palavras, que **memorização não é avaliada**.
